

Ministry of Higher Education and Scientific Research
Imam Kadhim College
Computer technology engineering
Fourth stage
Evening study



Arduino machine learning Gestures recognition

الاء رزاق سويس

مقدمة:

يمثل التعرف على الإيماءات باستخدام التعلم الآلي تحديًا مهمًا في تطوير التطبيقات الذكية. يساعد في إنشاء واجهات تفاعلية تعتمد على فهم الحركات البشرية وترجمتها إلى أوامر تنفيذية. هذا البحث يهدف إلى تطوير نموذج للتعرف على الإيماءات باستخدام لغة البرمجة بايثون وكاميرا اللابتوب مع المتحكم الدقيق أردوينو. يمكن أن يتيح هذا النموذج للمستخدمين التحكم في الأجهزة أو التفاعل مع الأنظمة من خلال الحركات اليدوية.

شرح مبسط:

الفكرة الأساسية تتمثل في استخدام كاميرا لالتقاط صور للحركة اليدوية، ثم معالجة الصور باستخدام تقنيات التعلم الآلي للتعرف على الإيماءات وتحويلها إلى إشارات يمكن للأردوينو تنفيذها. ستعتمد الخوارزمية على مكتبات بايثون المتخصصة في معالجة الصور والتعلم الآلي، مثل OpenCV و TensorFlow أو Scikit-Learn. بعد التعرف على الإيماءة، يتم إرسال الأوامر إلى لوحة الأردوينو لتنفيذ مهمة محددة.

خطة البحث:

1. مقدمة وهدف البحث:
 - a. توضيح أهمية التعرف على الإيماءات في الأنظمة الحديثة.
 - b. الهدف من البحث هو تطوير نموذج يعتمد على التعلم الآلي لتمييز الإيماءات اليدوية.
2. الدراسات السابقة:
 - a. مراجعة لأبرز الأبحاث والدراسات في مجال التعرف على الإيماءات والتعلم الآلي.
 - b. استعراض لأحدث تقنيات معالجة الصور وتحليلها.
3. الأدوات والتقنيات المستخدمة:
 - a. بايثون: لتنفيذ خوارزمية التعرف على الإيماءات.
 - b. OpenCV: لمعالجة الصور.
 - c. TensorFlow أو Scikit-Learn: لبناء نموذج التعلم الآلي.
 - d. أردوينو: لاستقبال وتنفيذ الأوامر.
4. المنهجية:
 - a. جمع البيانات وتدريب النموذج على صور متعددة للإيماءات.
 - b. تطوير خوارزمية لتصنيف الإيماءات.
 - c. اختبار دقة النموذج وتحسينه.

5. النتائج المتوقعة والمناقشة:

- a. عرض نتائج الاختبار ومقارنة دقة النموذج.
- b. مناقشة التحديات والصعوبات.

6. الخاتمة والتوصيات:

- a. تلخيص النتائج.
- b. اقتراح تحسينات مستقبلية.

خطة بناء النموذج:

1. إعداد البيئة البرمجية:

- a. تثبيت مكتبات بايثون المطلوبة مثل TensorFlow و OpenCV و PySerial.

2. جمع البيانات:

- a. التقاط صور للإيماءات اليدوية باستخدام كاميرا اللابتوب.
- b. إنشاء مجموعة بيانات متوازنة تشمل الإيماءات المستهدفة.

3. معالجة البيانات:

- a. تحويل الصور إلى صور رمادية وتقليل الضوضاء.
- b. استخراج الميزات المهمة باستخدام تقنيات معالجة الصور.

4. بناء النموذج:

- a. استخدام خوارزمية التعلم الآلي لتصنيف الإيماءات) مثل الشبكات العصبية
- b. تدريب النموذج باستخدام مجموعة بيانات التدريب.

5. اختبار النموذج:

- a. اختبار دقة النموذج باستخدام مجموعة بيانات اختبار.
- b. تحسين النموذج بناءً على النتائج.

6. التكامل مع الأردوينو:

- a. كتابة كود أردوينو لاستقبال الأوامر من الكمبيوتر عبر الـ Serial.
- b. تنفيذ الأوامر بناءً على الإيماءات التي تم التعرف عليها.

7. التقييم والتحسين:

- a. تحسين دقة النموذج من خلال إعادة تدريب النموذج وتعديل خوارزمية التعرف.

